மூலம் இரண்டாம் நிலை மின்சுற்றில் (Secondary Circuit) உயர் அழுத்த மின்சாரத்தை (20,000 V முதல் 30,000 V வரை) உண்டாக்குகிறது.

மின் தேக்கி (Condensor)

தடை செய்யும் முனைகளில் (Contact Breaker Points) உருவாகக் கூடிய (Arching) ஒளி வெட்டப்பகுதியை குறைக்கிறது.

- தீப்பொறியின் (Spark) சக்தியை அதிகமாக்குகிறது.

பகிர்வி (Distributor)

தூண்டுச் சுருளிலிருந்து வரும் உயர் மின் அழுத்த மின்சாரத்தை, என்ஜின் தீப்பொறி வரிசைக் கேற்ப (Firing Order) மின்பொறிக் கட்டைகளுக்கு (Spark Plugs) அனுப்புகிறது.

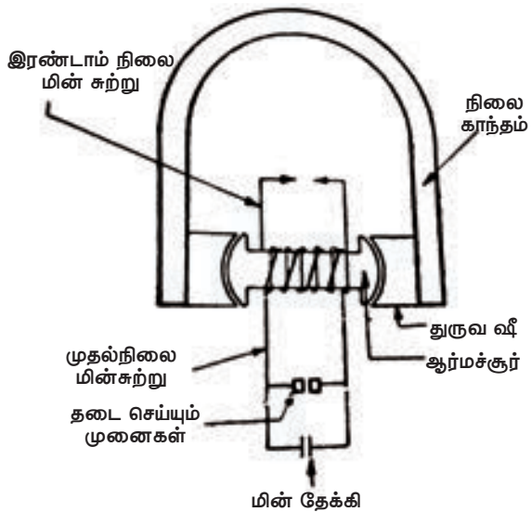
மின்பொறிக் கட்டை (spark plug)

மின்பொறிக் கட்டையானது, பெட்ரோல் என்ஜினில் அழுத்தும் வீச்சின் முடிவில் தீப்பொறியை உண்டாக்கி பெட்ரோல் காற்றுக் கலவையை எரிக்க பயன்படுகிறது.

வேலை செய்யும் விதம் (Working Principle)

இக்னீசன் சுவிட்சை 'ON' செய்யும் போது மின்சாரம் மின்கலத்திலிருந்து முதல் நிலை மின் சுற்றுக்கு (Primary Circuit) செல்கிறது. எனவே முதல் நிலை மின்சுற்றில் காந்தப்புலம் (Magnetic Field) ஏற்படுகிறது. தடைசெய்யும் முனைகள் (Contact Breaker Points) முதல் நிலை மின்சுற்றை பிரிக்கும் போது காந்தப்புலம் சீர் குலைந்து (Collapse) இரண்டாம் நிலை மின்சுற்றில்(Secondary Circuit) உயர் அழுத்த மின்சாரமானது (Secondary Circuit) உருவாகிறது. இது பகிர்வி (Distributor) மூலமாக மின்பொறிக்கட்டைகளுக்கு என்ஜினின் மின் பொறி வரிசைக் கேற்ப (firing order) அனுப்பப்பட்டு பெட்ரோல் காற்றுக் கலவை எரிக்கப்படுகிறது. இதனால் என்ஜினில் ஆற்றல் வீச்சு உருவாகிறது.

10.2.1.2 (அ) சுழலும் ஆர்மச்சூர் வகை மேக்னட்டோ இக்னீசன் அமைப்பு (Rotating Armature type Magneto Ignition System)



படம் 10.2.1.2 (அ) சுழலும் ஆர்மச்சூர் வகை (Rotating Armature type)

அமைப்பு

இதில் நிலை காந்தங்கள் இரண்டு துருவ ஷீக்கள் (வட துருவம் மற்றும் தென் துருவம்) அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த இரண்டு ஷீக்களுக்கு இடையே ஆர்மச்சூர் சுழலும்படி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. முதல் நிலை மின் சுற்றில் (Primary Winding) தடித்த ஒயரில் 150 முதல் 300 சுற்றுகளும், இரண்டாம் நிலை மின் சுற்றில் (Secondary Winding) மெல்லிய ஒயரில் 15000 முதல் 25000 வரை சுற்றுகளும் சுற்றப்பட்டிருக்கும். முதல் நிலை மின் சுற்றுடன் தடை செய்யும் முனைகள் (Contact Breaker Points), மின்தேக்கி (Condenser) ஆகியவை இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இரண்டாம் நிலை மின் சுற்றின் முனை மின் பொறிக்கட்டையுடன் (Spark Plug) இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

வேலை செய்யும் விதம் (Working)

ஆர்மச்சூர் சுழலும் போது முதல் நிலை மின் சுற்றில் மின்சாரம் பாயும். அப்போது

BAE_Chapter_10.indd 200 18-02-2019 13:03:23